SisaKulkas

Sistem Rekomendasi Resep Makanan Cerdas
Berbasis Computer Vision (YOLOv8)

Laporan Persiapan Lingkungan Pengembangan

Informasi Tugas

Mata Kuliah	: Proyek Perangkat Lunak (Software Project)
Sesi Pertemuan	: 6 - Pengujian Perangkat Lunak
Dosen Pengampu	: Anggun Fergina, M.Kom
Jenis Tugas	: Tugas Kelompok (Group Case)
Platform	: Mobile (Flutter)

Tim Proyek (Kelompok 5 Orang)

No	Nama	Peran
1	Pirni	Project Manager (Ketua Tim)
2	Nazwa Azzahra	Data Engineer
3	M. Denindra Pratama	ML Engineer
4	Shelva Meriana N	Mobile Developer
5	M. Rizky Akbar	QA dan Dokumentasi

Daftar Isi

1	**Bahasa Pemrograman dan Framework**	**3**
1.1	Bahasa Pemrograman: Dart	3
1.2	Framework: Flutter	3
1.3	Machine Learning: Python + YOLOv8	4
1.4	Justifikasi Pemilihan Teknologi	4
2	**Arsitektur Aplikasi**	**5**
2.1	Alur Kerja Sistem	5
2.2	Struktur Proyek	5
2.3	Arsitektur Software	6
3	**Setup Repository GitHub**	**7**
3.1	Pembuatan Repository	7
3.2	Branching Strategy	7
3.3	Konvensi Commit	8
4	**Persiapan Server dan Database**	**9**
4.1	Database Lokal (JSON)	9
4.2	Model YOLOv8 (TFLite)	9
4.3	Struktur Data	10
5	**Dependencies dan Library**	**11**
6	**Konfigurasi Platform**	**12**
6.1	Android	12
6.2	iOS (Opsional)	12
7	**Langkah Setup Environment**	**13**
8	**Timeline Pengembangan**	**14**
9	**Penutup**	**15**

1. Bahasa Pemrograman dan Framework

Pada proyek SisaKulkas, kami menggunakan kombinasi teknologi yang dipilih berdasarkan kebutuhan proyek, yaitu aplikasi mobile dengan kemampuan computer vision untuk deteksi bahan makanan.

1.1 Bahasa Pemrograman: Dart

Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google, dirancang khusus untuk membangun aplikasi multi-platform. Dart dipilih karena:

- Bahasa resmi untuk framework Flutter
- Mendukung hot reload untuk pengembangan cepat
- Performa tinggi dengan kompilasi AOT (Ahead-of-Time) ke native code
- Sintaks modern yang mudah dipelajari (mirip Java/JavaScript)
- Null safety bawaan untuk keamanan kode

1.2 Framework: Flutter

Flutter adalah framework open-source dari Google untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu codebase. Flutter dipilih karena:

- Cross-platform: satu kode untuk Android dan iOS
- UI kaya dengan widget yang dapat dikustomisasi sepenuhnya
- Performa mendekati native (rendering langsung ke canvas)
- Ekosistem library yang besar (pub.dev)
- Mendukung integrasi TensorFlow Lite untuk machine learning on-device
- Komunitas besar dan dokumentasi lengkap

> *Flutter versi stabil terbaru yang digunakan: Flutter 3.x dengan Dart 3.x*

1.3 Machine Learning: Python + YOLOv8 (Ultralytics)

Untuk komponen deteksi bahan makanan, kami menggunakan Python dengan library Ultralytics YOLOv8:

- Python: digunakan untuk training dan export model
- YOLOv8: model object detection state-of-the-art dari Ultralytics
- TensorFlow Lite: format model untuk deployment di perangkat mobile
- Dataset: dari Roboflow Universe (food-ingredients), format YOLOv8

1.4 Justifikasi Pemilihan Teknologi

Komponen	Teknologi	Alasan
Mobile App	Flutter (Dart)	Cross-platform, performa tinggi
ML Model	YOLOv8 (Python)	Akurasi tinggi, real-time detection
On-device ML	TensorFlow Lite	Inferensi offline di mobile
State Mgmt	Provider	Simple, bawaan Flutter, mudah dipelajari
Database	JSON Lokal	Ringan, tanpa backend server

2. Arsitektur Aplikasi

2.1 Alur Kerja Sistem

Aplikasi SisaKulkas memiliki alur kerja utama sebagai berikut:

1. Pengguna mengunggah foto sisa bahan makanan di kulkas (kamera/galeri)
2. Model YOLOv8 (TFLite) memproses gambar dan mendeteksi bahan makanan
3. Hasil deteksi dikonversi menjadi daftar bahan (teks) dengan confidence score
4. Sistem mencocokkan bahan terdeteksi dengan database resep masakan Indonesia
5. Aplikasi menampilkan daftar resep yang diurutkan berdasarkan tingkat kecocokan

Alur: [Foto] --> [YOLOv8 Detection] --> [Daftar Bahan] --> [Recipe Matching] --> [Rekomendasi Resep]

2.2 Struktur Proyek Flutter

Struktur folder proyek:

```
sisa_kulkas/
lib/
  main.dart                    # Entry point aplikasi
  app.dart                     # Konfigurasi MaterialApp & Theme
  config/
    app_theme.dart             # Theme (warna, font, styling)
    app_colors.dart            # Konstanta warna
    app_routes.dart            # Definisi routing/navigasi
  models/
    ingredient.dart            # Model data bahan makanan
    recipe.dart                # Model data resep
    detection_result.dart      # Model hasil deteksi YOLOv8
  services/
    detection_service.dart     # Logic deteksi YOLOv8 (TFLite)
    recipe_service.dart        # Logic pencocokan resep
    image_service.dart         # Logic kamera/galeri
  providers/
    detection_provider.dart    # State management deteksi
    recipe_provider.dart       # State management resep
  screens/
    splash_screen.dart         # Halaman splash/loading
    home_screen.dart           # Halaman utama
    camera_screen.dart         # Halaman ambil/pilih foto
    detection_screen.dart      # Halaman hasil deteksi
    recipe_list_screen.dart    # Halaman daftar resep
    recipe_detail_screen.dart  # Halaman detail resep
  widgets/
    bounding_box_painter.dart  # Widget bounding box
    ingredient_chip.dart       # Widget chip nama bahan
    recipe_card.dart           # Widget kartu resep
assets/
  models/                      # File model TFLite
  images/                      # Aset gambar (logo, ilustrasi)
  data/recipes.json            # Database resep masakan
```

2.3 Arsitektur Software (Provider Pattern)

Aplikasi menggunakan arsitektur Provider Pattern untuk state management, yang merupakan pola yang direkomendasikan oleh Flutter untuk aplikasi berukuran kecil hingga menengah.

Arsitektur: View (Screens/Widgets) <-> Provider (State) <-> Service (Business Logic) <-> Data (Models/JSON)

- View Layer: Screens dan Widgets yang menampilkan UI
- Provider Layer: Mengelola state aplikasi (ChangeNotifier)
- Service Layer: Logic bisnis (deteksi, pencocokan resep)

- Data Layer: Models dan sumber data (JSON, TFLite)

3. Setup Repository GitHub

3.1 Pembuatan Repository

Langkah-langkah setup repository GitHub untuk proyek ini:

1. Buat repository baru di GitHub dengan nama 'sisa-kulkas'
2. Set visibility ke Public/Private sesuai kebutuhan
3. Tambahkan README.md dan .gitignore (template Flutter)
4. Clone repository ke lokal dan hubungkan dengan proyek Flutter

Perintah Git untuk setup awal:

```
# Clone repository
git clone https://github.com/[username]/sisa-kulkas.git

# Masuk ke direktori proyek
cd sisa-kulkas

# Buat proyek Flutter
flutter create --org com.sisakulkas .

# Push initial commit
git add .
git commit -m "feat: initial Flutter project setup"
git push origin main
```

3.2 Branching Strategy

Tim menggunakan strategi branching sederhana untuk kolaborasi:

Branch	Fungsi	Pemilik
main	Production-ready code	Semua (via PR)
develop	Branch pengembangan utama	Semua
feature/ui-screens	Pengembangan halaman UI	Shelva (Mobile Dev)
feature/ml-model	Integrasi model YOLOv8	Denindra (ML Eng)
feature/dataset	Persiapan dataset & resep	Nazwa (Data Eng)

Contoh workflow branching:

```
# Buat branch baru untuk fitur
git checkout -b feature/ui-screens

# Kerjakan fitur, lalu commit
git add .
git commit -m "feat: add home screen UI"

# Push branch ke GitHub
git push origin feature/ui-screens

# Buat Pull Request di GitHub untuk review
```

3.3 Konvensi Commit Message

Tim mengikuti konvensi Conventional Commits:

Prefix	Penggunaan	Contoh
feat:	Fitur baru	feat: add detection screen
fix:	Perbaikan bug	fix: camera permission crash
docs:	Dokumentasi	docs: update README
style:	Formatting	style: fix indentation
refactor:	Refactoring kode	refactor: extract widget

4. Persiapan Server dan Database

Karena aplikasi SisaKulkas dirancang sebagai aplikasi mobile yang berjalan secara offline (on-device), kami tidak menggunakan server backend tradisional. Semua data dan model ML disimpan secara lokal di dalam aplikasi.

4.1 Database Lokal (JSON)

Database resep masakan Indonesia disimpan dalam format JSON yang di-bundle bersama aplikasi. File JSON disimpan di folder assets/data/recipes.json.

Contoh format data resep (JSON):

```
{
  "id": "1",
  "name": "Nasi Goreng",
  "description": "Nasi goreng spesial khas Indonesia",
  "ingredients": ["nasi", "telur", "bawang_merah",
                  "bawang_putih", "kecap", "cabai"],
  "steps": [
    "Panaskan minyak, tumis bumbu...",
    "Masukkan telur, orak-arik...",
    "Masukkan nasi, aduk rata...",
    "Sajikan"
  ],
  "cook_time": "15 menit",
  "difficulty": "Mudah",
  "category": "Nasi"
}
```

4.2 Model YOLOv8 (TFLite)

Model YOLOv8 yang sudah di-training dengan dataset bahan makanan di-export ke format TensorFlow Lite (.tflite) agar bisa dijalankan langsung di perangkat mobile tanpa koneksi internet.

Item	Keterangan
Sumber Dataset	Roboflow Universe (food-ingredients-pnisb, v1)
Format Dataset	YOLOv8 (gambar + label bounding box)
Model	YOLOv8n (nano) - transfer learning
Export Format	TensorFlow Lite (.tflite)
Input Size	640 x 640 piksel

Tugas	Object Detection bahan makanan

Script export model ke TFLite (Python):

```
from ultralytics import YOLO

# Load model hasil training
model = YOLO("runs/detect/train/weights/best.pt")

# Export ke TFLite
model.export(format="tflite", imgsz=640)
# Output: best_float32.tflite
```

4.3 Struktur Data

Berikut adalah model data utama yang digunakan dalam aplikasi:

Model	Field	Tipe	Keterangan
DetectionResult	label	String	Nama bahan terdeteksi
DetectionResult	confidence	double	Tingkat keyakinan (0-1)
DetectionResult	boundingBox	Rect	Koordinat kotak deteksi
Recipe	name	String	Nama masakan
Recipe	ingredients	List<String>	Daftar bahan
Recipe	steps	List<String>	Langkah memasak
Recipe	matchScore	double	Skor kecocokan (0-1)
Ingredient	name	String	Nama bahan (Indonesia)
Ingredient	nameEn	String	Nama bahan (label YOLO)

5. Dependencies dan Library

Berikut adalah daftar library/package yang digunakan dalam proyek Flutter SisaKulkas, beserta fungsi masing-masing:

Package	Versi	Fungsi
flutter	SDK	Framework utama
provider	^6.1.2	State management (ChangeNotifier)
image_picker	^1.1.2	Akses kamera dan galeri foto
tflite_flutter	^0.10.4	Menjalankan model TFLite di mobile
image	^4.5.2	Manipulasi gambar (resize, konversi)
google_fonts	^6.2.1	Font kustom (Poppins, Inter)
flutter_animate	^4.5.0	Animasi UI modern
permission_handler	^11.3.1	Minta izin kamera/storage
path_provider	^2.1.4	Akses direktori penyimpanan

File pubspec.yaml:

```
# pubspec.yaml
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  provider: ^6.1.2
  image_picker: ^1.1.2
  tflite_flutter: ^0.10.4
  image: ^4.5.2
  google_fonts: ^6.2.1
  flutter_animate: ^4.5.0
  permission_handler: ^11.3.1
  path_provider: ^2.1.4

flutter:
  uses-material-design: true
  assets:
    - assets/models/
    - assets/images/
    - assets/data/
```

> *Jalankan 'flutter pub get' setelah menambahkan dependencies untuk mengunduh package.*

6. Konfigurasi Platform

6.1 Android

Konfigurasi yang diperlukan untuk platform Android:

a) Permissions (AndroidManifest.xml):

```
<!-- android/app/src/main/AndroidManifest.xml -->
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_MEDIA_IMAGES"/>
```

b) Minimum SDK (build.gradle):

```
// android/app/build.gradle
android {
    defaultConfig {
        minSdk = 21   // Minimum API 21 untuk TFLite
        targetSdk = 34
    }
}
```

6.2 iOS (Opsional)

Jika ingin mendukung iOS, tambahkan di Info.plist:

```
<!-- ios/Runner/Info.plist -->
<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>Aplikasi membutuhkan akses kamera untuk
  memindai bahan makanan.</string>
<key>NSPhotoLibraryUsageDescription</key>
<string>Aplikasi membutuhkan akses galeri untuk
  memilih foto bahan makanan.</string>
```

7. Langkah Setup Environment (Step-by-Step)

Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk menyiapkan lingkungan pengembangan dari awal:

1. **Install Flutter SDK**

   Download dari flutter.dev/get-started/install, ekstrak, dan tambahkan ke PATH sistem. Jalankan 'flutter doctor' untuk verifikasi.

2. **Install Android Studio**

   Download dari developer.android.com/studio. Install Android SDK, SDK Command-line Tools, dan SDK Build-Tools. Buat emulator Android.

3. **Install VS Code + Extensions**

   Install VS Code, lalu pasang extension Flutter dan Dart dari marketplace.

4. **Install Python + Ultralytics**

   Install Python 3.8+, lalu 'pip install ultralytics' untuk training dan export model YOLOv8.

5. **Training Model YOLOv8**

   Siapkan dataset (format YOLOv8), training dengan 'model.train()', dan export ke TFLite dengan 'model.export(format=tflite)'.

6. **Buat Proyek Flutter**

   Jalankan 'flutter create --org com.sisakulkas sisa_kulkas', lalu buat struktur folder sesuai arsitektur.

7. **Setup Dependencies**

   Edit pubspec.yaml, tambahkan semua package yang diperlukan, lalu jalankan 'flutter pub get'.

8. **Setup Repository GitHub**

   Buat repository, clone ke lokal, hubungkan dengan proyek Flutter, dan push initial commit.

9. **Konfigurasi Platform**

   Setup permissions Android (kamera, storage), set minSdk ke 21 di build.gradle.

10. Jalankan Aplikasi

Connect device/emulator, jalankan 'flutter run'. Gunakan 'flutter run --release' untuk testing performa ML.

> *Verifikasi: Jalankan 'flutter doctor' dan pastikan semua checklist hijau sebelum memulai pengembangan.*

8. Timeline Pengembangan

Berikut adalah timeline pengembangan proyek SisaKulkas berdasarkan pembagian tugas tim:

Minggu	Aktivitas	PIC
1-2	Setup environment, proyek Flutter, repository	Semua
3-4	Persiapan dataset, labeling data	Nazwa (Data Eng)
3-4	Training model YOLOv8	Denindra (ML Eng)
5-6	Implementasi UI screens (6 halaman)	Shelva (Mobile Dev)
7-8	Integrasi model TFLite ke Flutter	Denindra + Shelva
7-8	Implementasi recipe matching service	Shelva
9-10	Database resep, testing	Nazwa + Rizky
11-12	Testing lengkap, bug fixing	Rizky (QA)
13-14	Polish UI, dokumentasi, laporan akhir	Semua

Milestone Utama

- Minggu 2: Environment siap, proyek Flutter berjalan di emulator
- Minggu 4: Model YOLOv8 selesai training, dataset resep siap
- Minggu 6: Semua halaman UI selesai
- Minggu 8: Model terintegrasi, alur lengkap berfungsi
- Minggu 10: Testing selesai, aplikasi stabil
- Minggu 14: Laporan akhir dan presentasi

9. Penutup

Dokumen ini menjelaskan persiapan lingkungan pengembangan untuk proyek SisaKulkas - Sistem Rekomendasi Resep Makanan Cerdas Berbasis Computer Vision (YOLOv8). Persiapan mencakup:

1. Pemilihan bahasa pemrograman (Dart) dan framework (Flutter) dengan justifikasi teknis yang jelas
2. Arsitektur aplikasi menggunakan Provider Pattern dengan pemisahan layer yang baik (View, Provider, Service, Data)
3. Setup repository GitHub dengan branching strategy dan konvensi commit untuk kolaborasi tim
4. Persiapan database lokal (JSON) dan model machine learning (TFLite) yang berjalan on-device tanpa memerlukan server backend
5. Konfigurasi platform Android termasuk permissions dan SDK version
6. Langkah-langkah setup environment yang dapat direplikasi oleh anggota tim
7. Timeline pengembangan dengan pembagian tugas yang jelas untuk setiap anggota tim

Dengan persiapan lingkungan pengembangan yang telah dilakukan, tim siap untuk melanjutkan ke tahap implementasi dan pengembangan fitur-fitur utama aplikasi SisaKulkas.

Dokumen ini dibuat sebagai bagian dari tugas kelompok mata kuliah

Proyek Perangkat Lunak (Software Project) - Sesi 6

Dosen: Anggun Fergina, M.Kom